

Proyecto: Semáforo Vehicular y Peatonal

Gerald David Blanco-Sáenz, *Estudiante, ITCR*, Melanie Espinoza-Hernandez, *Estudiante, ITCR*, Nayshell Freckleton-White, *Estudiante, ITCR* y Pablo Cabrera-Montealegre, *Estudiante, ITCR*

Resumen

Se presenta el diseño e implementación de un sistema de semáforo vehicular y peatonal, cuyo objetivo principal es simular un cruce vehicular completo mediante la gestión del flujo de tránsito y la interacción a través de solicitudes peatonales. El sistema incorpora señalización visual (rojo, amarillo, verde) y auditiva, control de tiempos regresivos mediante displays, y una etapa de conversión de energía de corriente alterna (CA) a corriente directa (CD). En este segundo informe, se documentan todas las etapas del sistema: la fuente de alimentación, la máquina de estados finitos, el módulo de display de siete segmentos, el sistema de señalización auditiva, la integración sobre protoboard y el diseño de la PCB para la etapa de alimentación.

I. INTRODUCCIÓN

Los sistemas de control de tráfico son fundamentales para la regulación segura y eficiente de la movilidad vehicular y peatonal en entornos urbanos. Estos sistemas integran elementos de temporización, señalización visual y auditiva, así como mecanismos de interacción con los usuarios. En el contexto de la ingeniería electrónica, el diseño de un sistema de semáforo permite aplicar conceptos relacionados con la generación de señales, temporización, control lógico, visualización de información y procesamiento de señales de audio. Además, representa un ejemplo claro de integración de subsistemas analógicos y digitales en una aplicación real.

Este proyecto se enfoca en el diseño e implementación de un sistema completo de semáforo vehicular y peatonal, utilizando componentes electrónicos discretos y circuitos digitales básicos, evitando el uso de dispositivos programables de acuerdo con las especificaciones. El objetivo principal de este segundo documento es presentar el diseño implementado de cada etapa del sistema, detallando sus componentes, los diagramas de circuito desarrollados y la justificación de las decisiones de diseño tomadas.

II. OBJETIVOS

II-A. *Objetivo General*

Introducir al estudiante ante un problema de ingeniería en donde requiera poner en práctica las habilidades y conceptos adquiridos en el uso de las herramientas de simulación, equipos de medición, prototipado y ensamble de circuitos eléctricos transistorizados por medio de circuitos impresos.

II-B. *Objetivos Específicos*

- Introducir al estudiante en el diseño de ingeniería bajo el establecimiento de una solución a un problema planteado.
- Utilizar herramientas de simulación en la etapa de diseño de sistemas electrónicos que integren etapas analógicas y digitales.
- Desarrollar habilidades de implementación de sistemas electrónicos bajo el apoyo de equipo especializado para mediciones.

- Adquirir conocimiento y habilidades necesarias para el diseño e implementación de circuitos impresos o PCB para ensamble de circuitos eléctricos.
- Fomentar las habilidades requeridas para el trabajo en equipo en proyectos de ingeniería.

III. ALIMENTACIÓN

III-A. Descripción

Para el funcionamiento del semáforo eléctrico y sus respectivos sistemas lógicos, se requiere una fuente de alimentación que convierta la energía proveniente de la red eléctrica de $120\text{ V}_{\text{rms}}$ a 60 Hz en niveles de tensión de corriente directa (CD) regulados y ajustados. Estos voltajes son vitales para cumplir con las condiciones de operación de las compuertas lógicas, los circuitos de temporización y las etapas de potencia para la señalización visual y acústica.

El circuito convertidor de CA a CD incluye los siguientes componentes principales: un transformador reductor, un puente rectificador de onda completa, capacitores de filtrado y reguladores de voltaje lineal. Estos elementos actúan en conjunto para entregar las tensiones estables que requiere el resto del sistema, protegiendo los componentes de variaciones indeseadas.

III-B. Diagrama del circuito

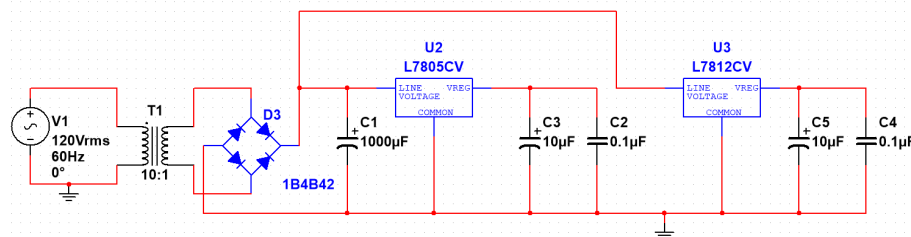


Fig III.1: Diagrama del circuito de Alimentación.

III-C. Justificación de diseño

El diseño del circuito de alimentación de la Fig. III.1 se fundamenta en la necesidad de convertir los $120\text{ V}_{\text{rms}}$ de corriente alterna (CA) a voltajes de corriente directa (CD) regulados estables, habitualmente de 5 V para los componentes de lógica digital (TTL/CMOS), y otros voltajes mayores (como 12 V) si así lo requieren la amplificación de la señal acústica o los arreglos de LEDs de alta luminosidad.

Inicialmente, el transformador reductor disminuye el voltaje de entrada a un nivel seguro y apto para su manipulación. Luego, el puente rectificador de diodos convierte la señal alterna en una señal pulsante en una sola dirección. Para disminuir el rizado de esta señal, se incorporan capacitores de gran valor en capacitancia que filtran las oscilaciones y otorgan una primera etapa de estabilización a la señal.

Finalmente, los reguladores de voltaje integrados (como los de la familia 78XX) proporcionan una salida continua y fija, absorbiendo las variaciones en el consumo de corriente al encender

diferentes estados del semáforo. Se agregan capacitores de desacople adicionales en los terminales de entrada y salida de estos reguladores para estabilizar la respuesta transitoria del dispositivo y atenuar posibles ruidos de alta frecuencia introducidos por la conmutación lógica, garantizando así un desempeño ininterrumpido en todo el circuito de control de tráfico.

IV. MÁQUINA DE ESTADOS

IV-A. Descripción

Esta subsección describe el circuito encargado de controlar la lógica completa del semáforo vehicular y peatonal, incluyendo la generación de estados, temporización, control de transición y activación de las señales luminosas. El circuito implementa una máquina de estados síncrona basada en lógica digital discreta, utilizando compuertas lógicas, contadores y temporizadores, cumpliendo con las especificaciones establecidas para el proyecto de semáforo vehicular y peatonal.

La FSM consta de cuatro estados codificados mediante dos bits, los cuales son almacenados en dos flip-flops JK CD4027 sincronizados por una señal de reloj generada con un temporizador 555. Cada estado representa una etapa específica del funcionamiento del semáforo peatonal y vehicular, permitiendo controlar tanto las luces como las señales sonoras del sistema.

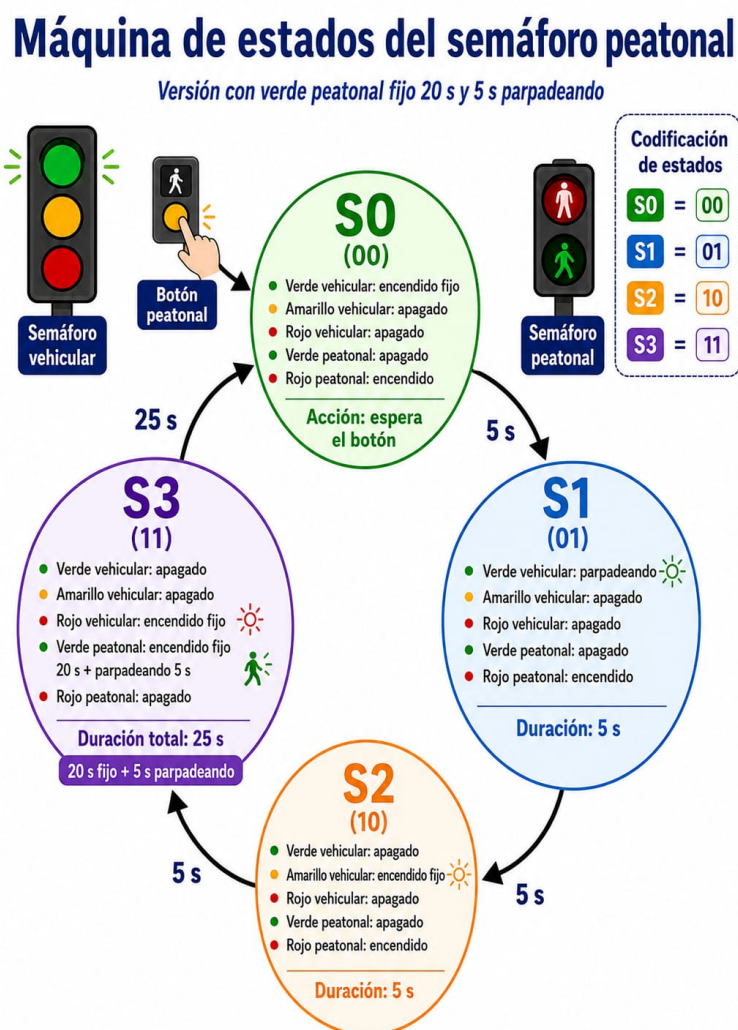


Fig IV.1: Diagrama del flujo de la máquina de estado.

El estado inicial, S_0 (00), corresponde al estado de reposo del sistema. En esta condición permanecen encendidos el semáforo vehicular en verde y el semáforo peatonal en rojo, indicando el paso exclusivo para los vehículos. El sistema permanece en este estado hasta que se detecta la pulsación del botón peatonal, momento en el cual se realiza la transición hacia el estado S_1 .

El estado S_1 (01) tiene una duración de 5 segundos. Durante este intervalo el semáforo vehicular verde comienza a parpadear, advirtiendo a los conductores del cambio de estado. Finalizado este tiempo, la máquina de estados avanza automáticamente al estado S_2 .

En el estado S_2 (10), el semáforo vehicular cambia a amarillo fijo durante otros 5 segundos. Esta etapa funciona como una transición entre el paso vehicular y el paso peatonal, permitiendo que los vehículos despejen la intersección antes de detenerse completamente.

Finalmente, el sistema entra al estado S_3 (11), el cual tiene una duración total de 25 segundos. En este estado se enciende el semáforo vehicular rojo y simultáneamente el semáforo peatonal verde, permitiendo el cruce seguro de los peatones. El tiempo restante para el cruce se muestra mediante los displays de siete segmentos. Durante los últimos 5 segundos de este estado, el LED verde peatonal comienza a parpadear para advertir que el tiempo de cruce está por finalizar. De forma simultánea, el sistema auditivo pasa de emitir pulsos lentos a pulsos rápidos con el fin de proporcionar una advertencia adicional. Una vez concluidos los 25 segundos, la máquina retorna automáticamente al estado de reposo S_0 , reiniciando el ciclo de funcionamiento.

El control temporal de cada uno de los estados se realiza mediante un contador decimal CD4017, el cual recibe como entrada la señal de reloj proveniente del temporizador 555. Las diferentes salidas del contador son empleadas por la lógica combinacional para determinar la duración de cada estado y generar las transiciones correspondientes. Adicionalmente, la lógica combinacional utiliza las variables de estado almacenadas en los flip-flops para controlar el encendido de los LED indicadores, el funcionamiento de los displays de siete segmentos y la generación de las señales de control del sistema sonoro.

Los LED correspondientes a los semáforos son controlados mediante transistores BJT utilizados como interruptores electrónicos, permitiendo manejar la corriente requerida por cada indicador sin sobrecargar las salidas de la lógica digital. Cada LED cuenta con su respectiva resistencia limitadora de corriente y es alimentado a partir de la fuente de 5 V del sistema.

IV-B. Diagrama del circuito

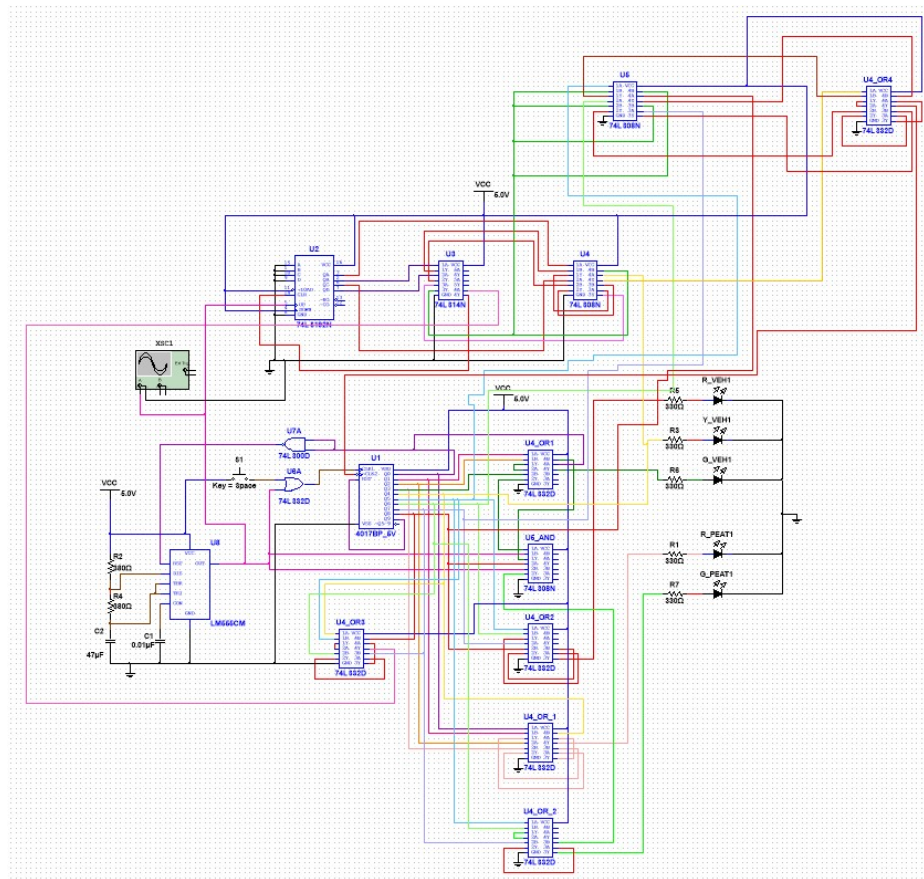


Fig IV.2: Diagrama del circuito de la FSM con los leds en el software Multisim.

IV-C. Justificación de diseño

La implementación de la máquina de estados se realizó utilizando un clock debido a que este tipo de arquitectura permite controlar de forma ordenada la secuencia de eventos del semáforo, garantizando que cada transición ocurra únicamente cuando se cumplen las condiciones establecidas y evitando cambios indeseados en las salidas.

- Temporizador 555: Se seleccionó un temporizador 555 configurado en modo astable para generar la señal de reloj del sistema por su precisión para controlar las transiciones temporizadas de la máquina de estados.
- Flip-flops JK CD4027: Se emplearon dos flip-flops JK debido a que con ellos es posible almacenar los dos bits que representan los cuatro estados de funcionamiento del sistema.
- Lógica combinatorial: La lógica combinatorial se diseñó para generar tanto las ecuaciones de próximo estado como las señales de salida respectivas de cada estado. Esta implementación permite controlar de manera simultánea el encendido de los semáforos vehiculares y peatonales, la activación del sistema sonoro y las señales de control requeridas por el resto del circuito.
- Contador CD4017: Se utilizó un contador decimal CD4017 para controlar la duración de cada estado mediante la generación de pulsos de reloj provenientes del temporizador 555. Las salidas del contador se emplean para habilitar las transiciones entre estados y sincronizar el funcionamiento de los displays de siete segmentos.
- LEDs transistorizados: Aunque la lógica CMOS es capaz de suministrar corriente limitada, se utilizaron transistores BJT como interruptores para accionar los LED de los semáforos.

Esto evita sobrecargar las salidas de los circuitos integrados y permite alimentar los indicadores directamente desde la fuente de 5V sin afectar el funcionamiento de la lógica digital.

V. DISPLAY 7-SEGMENTOS

V-A. Descripción

El módulo de señalización visual fue diseñado para mostrar al usuario el tiempo restante disponible para realizar el cruce peatonal. Su funcionamiento se encuentra directamente sincronizado con la máquina de estados finitos (FSM), de manera que el conteo únicamente se habilita durante el estado correspondiente al paso peatonal S_3 .

Para implementar el conteo regresivo se emplean dos contadores síncronos descendentes 74LS192, encargados de representar las unidades y las decenas del tiempo restante. Ambos dispositivos reciben una señal de reloj de 1Hz, de modo que el conteo disminuye una unidad por segundo. La lógica de control proveniente de la FSM determina el momento en que los contadores deben cargarse con el valor inicial y cuándo deben permanecer activos, garantizando que el conteo se realice únicamente durante el intervalo de cruce peatonal.

Las salidas BCD de los contadores son conectadas a dos decodificadores CD4511, los cuales convierten la información binaria en las señales necesarias para controlar los displays de siete segmentos. Cada segmento incorpora una resistencia limitadora de corriente con el fin de proteger tanto los displays como los circuitos integrados frente a corrientes altas.

De esta forma, el sistema presenta en tiempo real el tiempo restante para el cruce peatonal, actualizando la información cada segundo y manteniendo una visualización clara y fácilmente interpretable por el usuario. La integración con la máquina de estados asegura que el conteo se encuentre completamente sincronizado con el funcionamiento general del semáforo, mostrando únicamente información válida durante la fase peatonal.

V-B. Diagrama del circuito

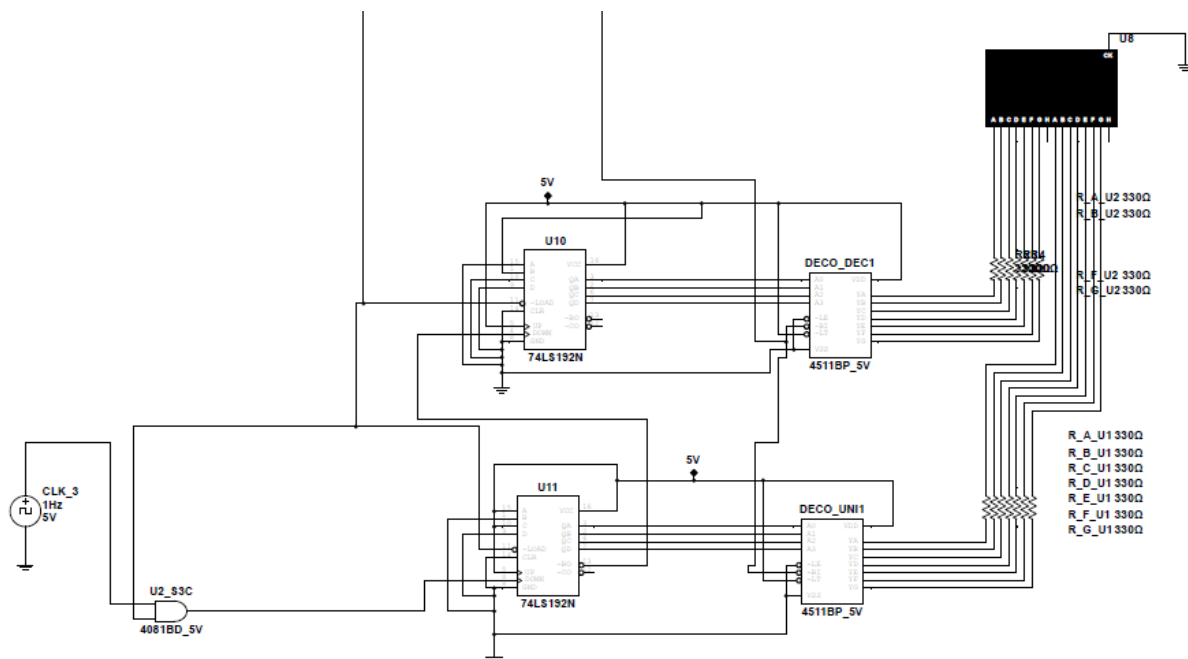


Fig V.1: Diagrama del circuito del Display de 7-segmentos en el software Multisim.

V-C. Justificación del diseño

El diseño del módulo de señalización visual se desarrolló con el objetivo de proporcionar al usuario una indicación clara y precisa del tiempo restante para el cruce peatonal.

- Contadores 74LS192: Se seleccionaron dos contadores síncronos BCD 74LS192 debido a que permiten realizar conteos de manera sencilla, incluyendo entradas de carga paralela y de habilitación. Estas características facilitan la inicialización del conteo al comenzar la fase peatonal y la implementación del conteo regresivo sin requerir lógica adicional.
- Reloj de 1Hz: Se empleó una señal de reloj de 1Hz debido a que el tiempo mostrado al usuario debe actualizarse cada segundo. De esta forma, existe una relación directa entre cada pulso de reloj y la disminución de una unidad en el contador, simplificando el diseño.
- Decodificadores CD4511: Se utilizaron decodificadores BCD a siete segmentos CD4511 para convertir automáticamente las salidas BCD de los contadores en las señales necesarias para controlar los displays. La incorporación de estos circuitos evita implementar la lógica de decodificación mediante compuertas, reduciendo la complejidad del circuito.
- Displays de siete segmentos: Los displays fueron seleccionados por su alta visibilidad y facilidad de interpretación permiten que el peatón conozca el tiempo restante disponible para realizar el cruce.

La integración del módulo con la máquina de estados permite que el conteo permanezca completamente sincronizado con la operación del semáforo, habilitándose únicamente durante el estado que permite el cruce peatonal. Esta arquitectura reduce la cantidad de lógica adicional requerida.

VI. SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN AUDITIVA

VI-A. Descripción

Este sistema fue diseñado con el propósito de generar una señal auditiva para los peatones cuando este permitido cruzar la calle. Consiste en generar un sonido periódico cuando el semáforo peatonal se encuentre en verde y que este mismo se acelera una vez que falten cinco segundos para que se vuelva a poner en rojo.

Tomando en cuenta las especificaciones solicitadas cumpliendo únicamente con el uso de electrónica básica y sin ningún tipo de microcontroladores, se llegó a la conclusión que la mejor forma de manejarlo era por medio de osciladores astables con circuitos integrados 555 que permiten ajustar la frecuencia deseada por medio de resistencias y capacitores.

Dado estos requerimientos se puede decir que el sistema completo se divide en los siguientes bloques funcionales principales:

1. Generación del tono audible.
2. Generación de la frecuencia de repetición lenta.
3. Generación de la frecuencia de repetición rápida.
4. Etapa de selección y amplificación de potencia.

En cuanto al funcionamiento del circuito, todo inicia con la generación de tres señales cuadradas mediante temporizadores 555 configurados como osciladores astables. La primera corresponde al tono audible, con una frecuencia aproximada de 1kHz, seleccionada por encontrarse dentro del rango de mayor sensibilidad del oído humano y, por tanto, ser fácilmente perceptible. Adicionalmente, se generan dos señales de aproximadamente 1Hz y 2Hz, las cuales se emplean para producir las velocidades de repetición lenta y rápida del tono, respectivamente.

Posteriormente, la selección de la velocidad y la habilitación del sonido se realizan mediante un multiplexor (MUX). Este recibe como señales de control las salidas provenientes de la máquina de estados, específicamente las señales *PEATONAL_ROJO* y *ULTIMOS_5_SEG*. Dependiendo de la combinación de estas entradas, el multiplexor selecciona una de las tres posibles salidas: ausencia de sonido, repetición lenta (1Hz) o repetición rápida (2Hz). De esta manera, se concentra en un único bloque la lógica necesaria para determinar el comportamiento del sistema de audio según el estado del semáforo. La señal de salida habilitada por el multiplexor se combina finalmente mediante una compuerta AND con el tono audible de 1kHz.

Para la etapa de amplificación, dado que la lógica digital entrega una amplitud de 5V pero con una capacidad de corriente baja para el uso requerido, se implementa inicialmente un divisor de tensión para adaptar el nivel de entrada del amplificador. Posteriormente, la señal atraviesa un amplificador de dos etapas: una primera etapa de ganancia de voltaje basada en un transistor en configuración de emisor común y una segunda etapa de potencia tipo push-pull clase AB, ambas alimentadas con una fuente de 12V. Esta configuración proporciona tanto la ganancia de tensión como la capacidad de corriente necesarias para accionar el parlante de forma adecuada, garantizando un nivel de sonido adecuado para la aplicación.

VI-B. Diagrama del circuito

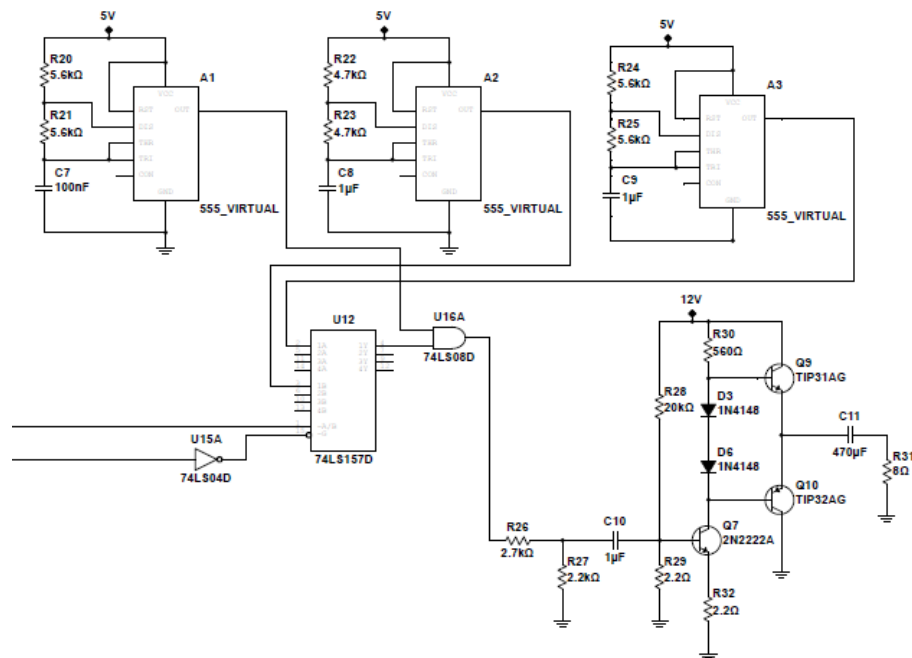


Fig VI.1: Diagrama del circuito de señalización auditiva.

VI-C. Justificación de Diseño

En esta sección se justifica la selección de los principales componentes utilizados en la implementación del circuito de generación y amplificación del tono audible.

- Temporizadores 555: Se emplearon tres temporizadores 555 configurados en modo astable debido a su simplicidad, y estabilidad para generar señales cuadradas. Un primer temporizador produce el tono audible de aproximadamente 1kHz, mientras que los otros dos generan las frecuencias de repetición de 1Hz y 2Hz, correspondientes a las velocidades lenta y rápida requeridas. Además, estos circuitos integrados permiten ajustar fácilmente la frecuencia mediante la selección de resistencias y capacitores.
- Multiplexor: Se seleccionó un multiplexor como bloque de decisión debido a que simplifica considerablemente la lógica de selección de la señal de salida. A partir de las señales de control PEATONAL_ROJO y ULTIMOS_5_SEG, el MUX determina automáticamente si la salida debe permanecer deshabilitada o si debe haber una repetición lenta o rápida. Esta solución reduce la cantidad de compuertas lógicas necesarias.
- Compuerta AND: La salida del multiplexor se combina mediante una compuerta AND con la señal de 1kHz. De esta manera, el tono audible únicamente está presente cuando la señal de habilitación seleccionada por el MUX se encuentra activa.
- Divisor de tensión: Antes de la etapa de amplificación se implementó un divisor de tensión para adaptar el nivel de la señal proveniente de la lógica digital al valor requerido por la etapa amplificadora. Esto permite establecer un punto de operación adecuado para el transistor de entrada.
- Amplificador en emisor común: La primera etapa de amplificación corresponde a un amplificador de voltaje con transistor BJT en configuración de emisor común. Esta topología fue elegida por su elevada ganancia de voltaje, su facilidad de diseño.

- Etapa push-pull clase AB: Como etapa final se implementó un amplificador de potencia push-pull clase AB alimentado con 12V. Esta configuración proporciona la corriente necesaria para activar adecuadamente el parlante. Se debe tomar en cuenta que por la corriente manejada, se utilizaron transistores de potencia mucho mas robustos y con alta capacidad de disipación de calor.
- Parlante: Se utilizó un parlante para convertir la señal eléctrica amplificada en una señal sonora. La selección de un amplificador de potencia previo garantiza que el parlante reciba la corriente suficiente para producir un nivel de sonido adecuado para la aplicación.

VII. IMPLEMENTACIÓN DEL CIRCUITO EN PROTOBOARD

Una vez verificado el funcionamiento de cada uno de los módulos de forma individual, se procedió a la integración del sistema completo sobre protoboard. La implementación se realizó distribuyendo los bloques funcionales de manera independiente para facilitar el proceso de análisis e integración. Cada módulo fue conectado a la fuente de alimentación correspondiente, asegurando que los niveles de tensión requeridos fueran suministrados de manera estable y confiable.

VII-A. Integración del sistema

Una vez verificado el funcionamiento individual de cada uno de los módulos, se procedió a su integración para conformar el sistema completo. La FSM es el bloque central del circuito, ya que a partir de sus salidas se generan todas las señales de control necesarias para coordinar el funcionamiento del resto de los módulos.

Las señales correspondientes a los estados de la FSM se distribuyen tanto al circuito de señalización visual como al circuito de generación de sonido. En el módulo de displays de siete segmentos, estas señales habilitan la carga y el funcionamiento de los contadores, permitiendo que el conteo regresivo este enlazado con el estado del cruce peatonal.

De forma paralela, las señales PEATONAL_ROJO y ULTIMOS_5_SEG son enviadas al circuito de audio, donde controlan el multiplexor encargado de seleccionar la velocidad del tono audible. Posteriormente, la señal seleccionada se combina con el tono de 1kHz y es enviada a la etapa amplificadora, la cual suministra la potencia necesaria para el parlante.

Asimismo, las salidas de la máquina de estados controlan mediante lógica combinacional las etapas de conmutación de los LED correspondientes a los semáforos.

Todos los módulos comparten una referencia común de tierra y la lógica del sistema, incluyendo los circuitos integrados CMOS, TTL, los displays y los LED, opera con una alimentación de 5V, mientras que la etapa de potencia del amplificador utiliza una fuente independiente de 12V.

VII-B. Montaje del protoboard

La Figura VII.1 muestra el montaje final del sistema sobre protoboard. La distribución de los módulos se realizó de forma que facilitara tanto la interconexión entre ellos como las labores de prueba y depuración durante la etapa de implementación.

En el extremo derecho del montaje se ubica la fuente de alimentación, desde donde se distribuyen los niveles de tensión requeridos por los diferentes módulos del sistema. En la región central se implementó la máquina de estados finitos junto con la lógica de control, la cual constituye el núcleo del proyecto al generar las señales que coordinan el funcionamiento del resto de los bloques.

En la parte inferior del protoboard se localiza el módulo de señalización visual, conformado por los contadores, los decodificadores y los displays de siete segmentos encargados de mostrar el tiempo restante del cruce peatonal. Finalmente, en el lado izquierdo se encuentra el circuito de generación y amplificación de audio, incluyendo la lógica de selección de la cadencia del tono, el generador de la señal audible y la etapa amplificadora encargada de alimentar el parlante.

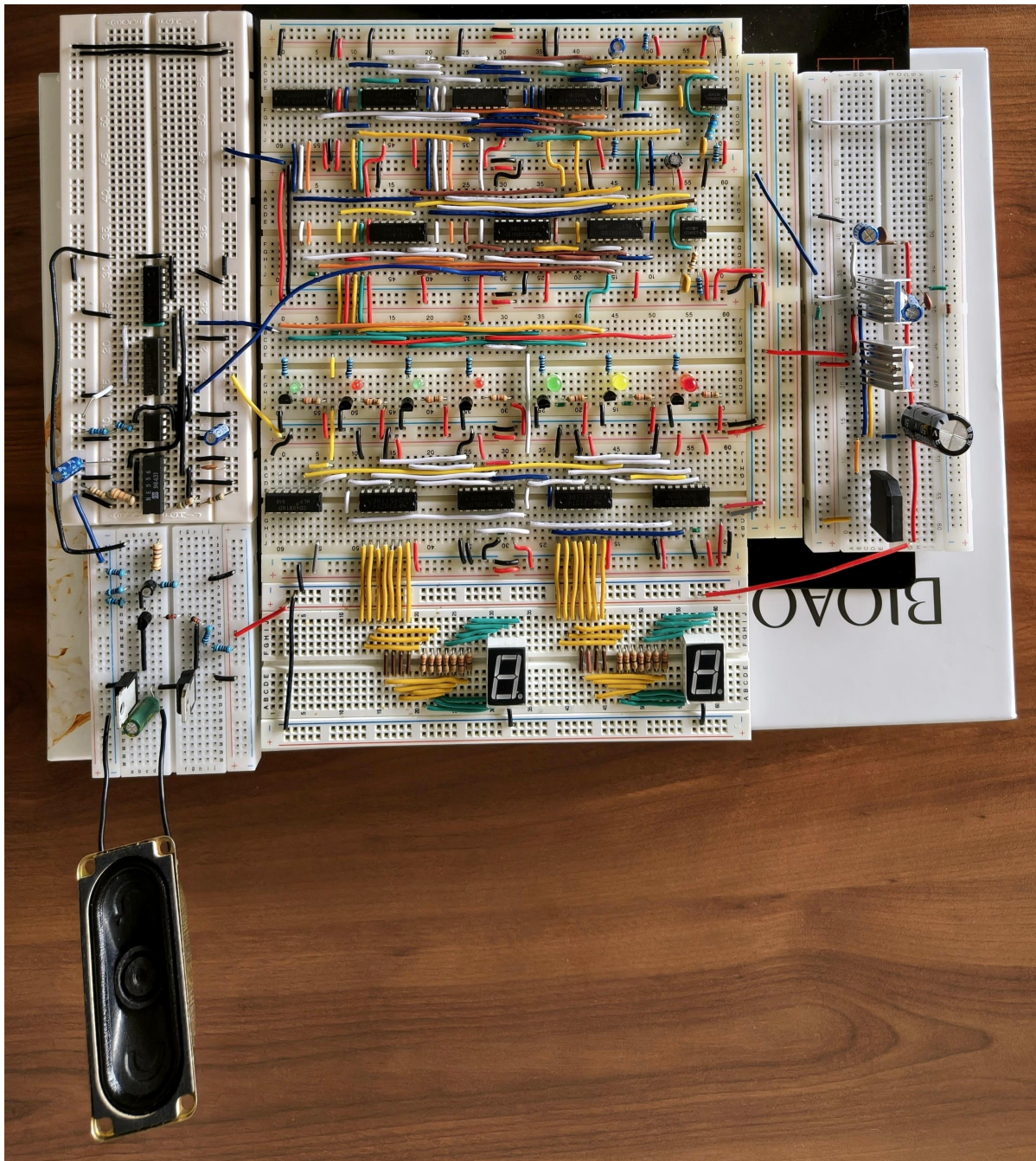


Fig VII.1: Circuito completo implementado en protoboard.

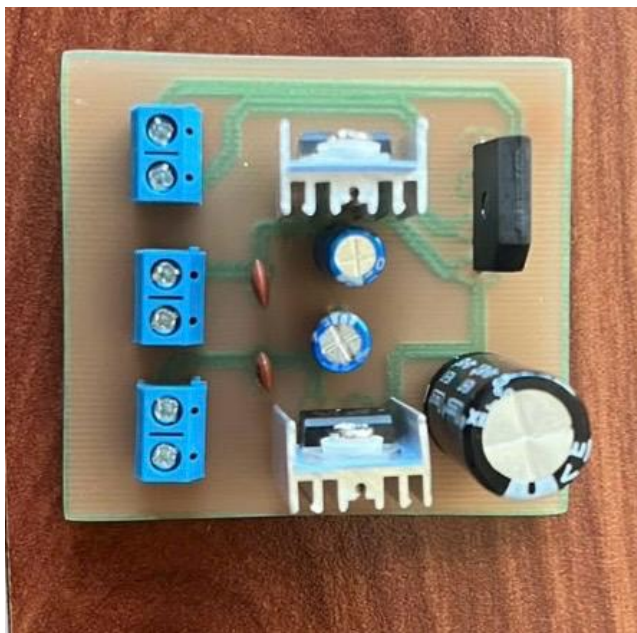
VIII. DISEÑO DE LA PCB

Con el objetivo de introducir el proceso de diseño PCBs, se decidió implementar la fuente de alimentación del sistema sobre una placa independiente. Este módulo fue seleccionado debido a su menor complejidad en comparación con el resto de sistemas, permitiendo familiarizarse con las herramientas de diseño.

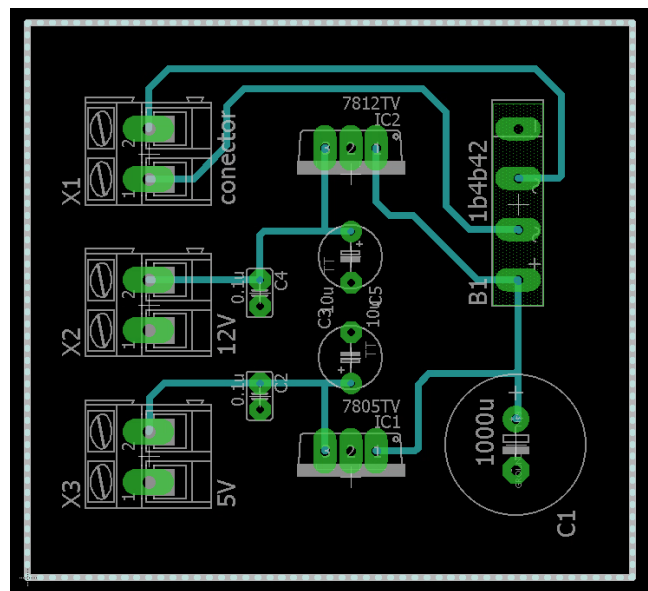
Durante el diseño se buscó obtener una distribución compacta de los componentes, procurando aprovechar el área disponible sin generar un montaje excesivamente denso que dificultara el diseño. Asimismo, se mantuvo una separación adecuada entre los componentes para facilitar tanto la soldadura.

Para simplificar la conexión de la fuente con el resto del sistema, se incorporaron borneras de dos terminales tanto en la entrada como en la salida de la placa. Estas permiten realizar las conexiones con cables mas comodamente.

El enrutamiento de las pistas se realizó procurando minimizar cruces innecesarios y mantener recorridos lo más cortos posible, contribuyendo a un diseño ordenado y de fácil fabricación. La Figura VIII.1 muestra el diseño final de la tarjeta de circuito impreso desarrollada para la fuente de alimentación y la incorporacion en fisico de la placa pcb.



(a) Vista superior de la PCB.



(b) Diseño de la PCB en software.

Fig VIII.1: PCB de la fuente de alimentación.

IX. CONCLUSIONES

Se logró comprobar que es completamente viable diseñar un sistema de semáforo vehicular y peatonal complejo utilizando únicamente electrónica básica y componentes discretos, cumpliendo con las especificaciones de diseño sin depender de microcontroladores programables. Esto permitió comprender con mayor profundidad la integración entre lógica digital, etapas de potencia y circuitos de control dentro de una aplicación real.

Se verificó que el circuito de potencia cumple con reducir y rectificar de manera segura los $120 V_{rms}$ de la red eléctrica para entregar salidas fijas y reguladas de 5 V y 12 V. Durante el diseño, se evidenció que la correcta selección de los capacitores de filtro y desacople es fundamental para reducir el rizado de la señal y absorber el ruido transitorio provocado por los constantes cambios de estado de la lógica digital.

La implementación de la máquina de estados finitos permitió coordinar la secuencia de operación del sistema, logrando que las transiciones entre las distintas fases del semáforo se realizaran ordenada y sincronizadamente. Adicionalmente, el uso de compuertas lógicas permitió implementar el sistema de control sin requerir microcontroladores.

El sistema de señalización visual y el circuito de generación de sonido complementaron el funcionamiento del semáforo y dan información tanto visual como auditiva al peatón. La integración de ambos módulos con la máquina de estados permitió sincronizar el conteo regresivo y la variación de la velocidad del tono audible.

Finalmente, la integración de todos los módulos sobre protoboard permitió validar el funcionamiento del sistema completo. Además, el diseño de la PCB para la fuente de alimentación sirvió como una introducción al proceso de diseño de estas tarjetas, permitiendo desarrollar criterios básicos de distribución de componentes.

REFERENCIAS

- [1] T. L. Floyd, *Dispositivos Electrónicos*, 8.a ed. México: Pearson Prentice Hall, 2008.
- [2] MADE IN COLOMBIA, "Circuito integrado 555 explicación completa," YouTube, Dec. 16, 2017. [Online]. Available: https://www.youtube.com/watch?v=n15R_n_TshA
- [3] "Cómo construir un circuito temporizador 555 con un retardo de apagado," Learning About Electronics. [Online]. Available: <https://www.learningaboutelectronics.com/Articulos/Circuito-temporizador-555-con-retardo-de-apagado.php>
- [4] ElectronicaLED, "Conexión y funcionamiento del circuito integrado CD4017," YouTube, Jun. 27, 2020. [Online]. Available: <https://www.youtube.com/watch?v=WflcnppdyVY>
- [5] "IC 4017 Datasheet," ElecCircuit. [Online]. Available: <https://www.eleccircuit.com/ic-4017-datasheet/>
- [6] "74LS192 Decade Up/Down Counter With Clear Datasheet," Datasheet Hub. [Online]. Available: <https://www.datasheethub.com/74ls192-decade-up-down-counter-with-clear/>
- [7] "74LS32 Quad 2-Input OR Logic Gate IC Datasheet," Circuits DIY. [Online]. Available: <https://www.circuits-diy.com/74ls32-quad-2-input-or-logic-gate-ic-datasheet/>
- [8] "74LS08 Quad 2-Input AND Gate Datasheet," Datasheet Hub. [Online]. Available: <https://www.datasheethub.com/74ls08-quad-2-input-and-gate/>
- [9] "Funcionamiento del display de 7 segmentos," YouTube. [Online]. Available: https://www.youtube.com/watch?v=892DbbZ_GYM
- [10] "Implementación de contadores digitales y displays," YouTube. [Online]. Available: <https://www.youtube.com/watch?v=PSDCvyHsHbk>
- [11] "Máquinas de estados y lógica secuencial," YouTube. [Online]. Available: <https://www.youtube.com/watch?v=8t-BtlKVZ7g>
- [12] J. Silva-Martínez and E. Sánchez-Sinencio, "Diseño e implementación de fuentes de alimentación lineales reguladas para laboratorios de electrónica," *Revista de Educación en Ingeniería Eléctrica*, vol. 14, no. 2, pp. 45–52, Jul. 2018.
- [13] M. N. O. Sadiku and C. K. Alexander, *Fundamentos de Circuitos Eléctricos*, 7.a ed. Ciudad de México, México: McGraw-Hill, 2021.
- [14] Renesas Technology Corp., "HD74LS14 Hex Schmitt Trigger Inverters Datasheet," Rev. 3.00, Jul. 2005.
- [15] Philips Semiconductors, "HEF4511B BCD to 7-Segment Latch/Decoder/Driver Datasheet," Jan. 1995.
- [16] Texas Instruments, "NA555, NE555, SA555, SE555 Precision Timers Datasheet," Rev. I, Sep. 2014.